Compte rendu de TP

Prise en main de la carte **TTGO LoRa32-OLED (ESP32)**
avec l’IDE Arduino

Ahmed Hafi
Mohamed Amine Dhaoui
Ayetallah Cherif

1. Objectifs du TP

- Découvrir l'Arduino IDE 2.3.10 : écrire, compiler et téléverser un programme.
- Installer le support de la carte ESP32 et les bibliothèques Adafruit GFX et SSD1306.
- Brancher la carte TTGO LoRa32-OLED et afficher ses caractéristiques sur l'écran OLED.
- Expliquer le code ligne par ligne et interpréter les résultats.

2. Présentation de l'Arduino et de l'IDE

2.1 Qu'est-ce qu'Arduino ?

Arduino est une plateforme libre de prototypage électronique : des cartes à microcontrôleur programmées en C/C++ avec un environnement simple, pour lire des capteurs et commander des composants (LED, écrans, moteurs).

2.2 Comment fonctionne-t-elle ?

Un programme (« sketch ») contient `setup()`, exécutée **une fois** au démarrage, et `loop()`, exécutée **en boucle**. Le code est compilé en langage machine, puis téléversé par USB dans la mémoire flash de la carte, qui l'exécute ensuite seule.

2.3 Installation des bibliothèques

On installe le package de cartes **« esp32 »** (Espressif) depuis le *Gestionnaire de cartes*, puis les bibliothèques GFX et SSD1306 depuis le *Gestionnaire de bibliothèques* :

- **Adafruit SSD1306** (v2.5.17) : pilote de l'écran OLED 128×64 ;
- **GFX (Adafruit GFX)** : bibliothèque graphique de base (texte, formes), requise par SSD1306 ;
- **esp32** : package de la carte, qui fournit aussi **WiFi.h** et **Wire.h**.

On sélectionne ensuite la carte **« TTGO LoRa32-OLED »** et le port COM. Les bibliothèques GFX et esp32 sont installées ensemble et fonctionnent correctement (voir Figure 1).

3. Matériel et montage

Matériel	Rôle
Carte TTGO LoRa32-OLED (ESP32)	Microcontrôleur + écran OLED 0,96'' intégré + module LoRa
Breadboard (plaque d'essai)	Support de la carte et des futurs montages
Câble USB / micro-USB	Alimentation et téléversement du programme
PC avec Arduino IDE 2.3.10	Programmation de la carte

La carte est placée sur la breadboard et reliée au PC par câble USB (alimentation + téléversement).

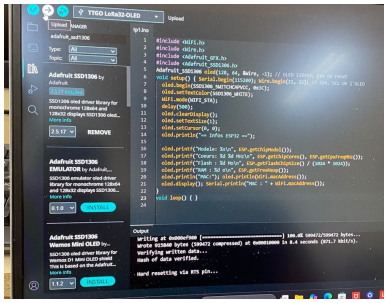


Figure 1 – Arduino IDE : bibliothèque Adafruit SSD1306, code et téléversement réussi.

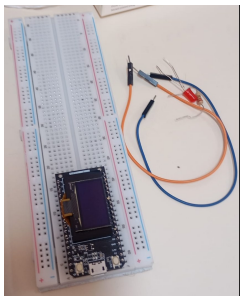


Figure 2 – Carte TTGO LoRa32-OLED sur la breadboard.

4. Code source commenté

Voici le programme téléversé sur la carte :

```
#include <WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 oled(128, 64, &Wire, -1);
void setup() {
  Serial.begin(115200); Wire.begin(21, 22);
  oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  oled.setTextColor(SSD1306_WHITE);
   WiFi.mode(WIFI_STA);
   delay(500);
   oled.clearDisplay();
   oled.setTextSize(1);
   oled.setCursor(0, 0);
   oled.println("== Infos ESP32 ==");

   oled.printf("Modele: %s\n", ESP.getChipModel());
   oled.printf("Coeurs: %d %d MHz\n", ESP.getChipCores(),
               ESP.getCpuFreqMHz());
   oled.printf("Flash : %d Mo\n",
               ESP.getFlashChipSize() / (1024 * 1024));
   oled.printf("RAM : %d o\n", ESP.getFreeHeap());
   oled.println("MAC:"); oled.println(WiFi.macAddress());
   oled.display();
   Serial.println("MAC : " + WiFi.macAddress());
}
void loop() { }
```

4.1 Explication ligne par ligne

Ligne(s)	Explication
1	Inclut la bibliothèque **WiFi** ; elle sert ici à lire l'adresse MAC de la carte.
2	Inclut **Wire** : gestion du bus I2C, utilisé pour communiquer avec l'écran OLED.
3	Inclut **Adafruit_GFX** : fonctions graphiques de base (texte, dessin).
4	Inclut **Adafruit_SSD1306** : pilote spécifique du contrôleur de l'écran OLED.
5	Crée l'objet `oled` : écran de 128×64 pixels, relié via le bus I2C `&Wire`, pin de reset = -1 (pas de broche reset utilisée).
6	Début de `setup()`, exécutée une fois au démarrage.
7	Démarre le moniteur série à 115200 bauds, puis initialise l'I2C sur les broches **SDA = 21** et **SCL = 22**.
8	Initialise l'écran à l'adresse I2C **0x3C** ; `SWITCHCAPVCC` = l'écran génère sa haute tension à partir du 3,3 V.
9	Définit la couleur du texte en blanc (pixels allumés).
10	Active le Wi-Fi en mode station (`WIFI_STA`) : nécessaire pour obtenir l'adresse MAC.
11	Attend 500 ms pour laisser le temps aux composants de se stabiliser.
12	Efface la mémoire d'affichage de l'écran.
13	Taille du texte = 1 (la plus petite, 21 caractères par ligne environ).
14	Place le curseur en haut à gauche (x = 0, y = 0).
15	Affiche le titre « == Infos ESP32 == » avec retour à la ligne.
17	Affiche le **modèle de la puce** (`ESP.getChipModel()`).
18-19	Affiche le **nombre de cœurs** et la **fréquence du CPU** en MHz.
20-21	Affiche la **taille de la mémoire flash** en octets convertie en Mo (division par 1024×1024).

Ligne(s)	Explication
22	Affiche la **RAM libre** (tas disponible) en octets avec `ESP.getFreeHeap()`.
23	Affiche l'**adresse MAC** : un libellé puis la valeur sur la ligne suivante.
24	`oled.display()` envoie le contenu du tampon à l'écran : sans cet appel, rien ne s'affiche.
25	Affiche aussi l'adresse MAC dans le moniteur série.
26	Fin de `setup()`.
27	`loop()` est vide : l'affichage est statique, il n'y a rien à répéter.

5. Résultat et caractéristiques de la carte

Après téléversement, l'écran OLED affiche les informations suivantes.



Figure 3 – Affichage des caractéristiques de l'ESP32 sur l'écran OLED (capture de la vidéo).

Caractéristique	Valeur lue	Interprétation
Modèle de la puce	ESP32-D0WD-V3	Puce ESP32 double cœur, révision 3 (V3), avec flash externe.
Nombre de cœurs	2	Deux cœurs Xtensa LX6 : traitement parallèle possible.
Fréquence du CPU	240 MHz	Fréquence maximale de l'ESP32, bien supérieure à un Arduino Uno (16 MHz).
Mémoire flash	4 Mo	Stockage du programme (le téléversement a écrit environ 915 840 octets).
RAM libre	≈ 229 716 octets (≈ 224 Ko)	Mémoire vive disponible après démarrage (sur ~520 Ko de SRAM au total).
Adresse MAC	A0:DD:6C:67:C2:88	Identifiant matériel unique de l'interface Wi-Fi.

6. Conclusion

Ce TP nous a permis de maîtriser les étapes de base sur ESP32 : installation de l'IDE et des bibliothèques, branchement de la carte, puis écriture et téléversement d'un programme. L'écran OLED affiche bien le modèle ESP32-D0WD-V3, ses 2 cœurs à 240 MHz, sa flash de 4 Mo, sa RAM libre et son adresse MAC : la carte fonctionne correctement.